
Statistikk-prosjektet

Statistikk-prosjektet er en del av mappevurderingen for karakter i MA-223, og teller 30%. Type prosjekt faller for det aller meste innenfor en av tre hovedkategorier:

1. Analysere data
2. Stokastisk simulering
3. Podcast / Journalistikk

Det er stor oppfinnsomhet blandt studenter, så det er mulig å gå utenfor disse rammene, eller å krysse mellom to. I slike tilfelle bør dere snakke med faglærer, for å få satt rammer og kriterier for hva akkurat dere skal gjøre.

Innhold

0.1	Karakter	1
0.2	Forprosjekt	2
0.3	Samle data og simulere	2
0.4	"Men hva skal jeg skrive prosjekt om?"	3
1	De tre prosjekt-typene	3
2	Analysere data	3
2.1	Inferens og prediksjon	3
2.2	Oppbygning og hva som skal med	4
2.3	Slutten: Vedlegg. Utrengninger, R -kode, og grunnlagsdata	4
3	Simulering	4
3.1	Hva kreves av et simulerings-prosjekt?	5
4	Podcast	5
4.1	Hva kreves av et podcast-prosjekt?	5

0.1 Karakter

For første gang er prosjektet i MA223 karaktertellende. Da er det greit å kjenne kriteriene for karakter.

- Gruppestørrelse. Grupper kan være fra 1 til 5 medlemmer, og grupper på k medlemmer får en størrelsesfaktor på $\kappa = k + 3$. Ved karaktersetting summeres de forskjellige poengene, og deles på størrelsesfaktoren κ .
- P = Gruppens totale poeng. Med normeringsfaktoren $\nu = 12$ og κ gir det
- Prosent = $\frac{P}{\nu\kappa} \cdot 100\%$.
- Karakter gis etter standard karaktergrenser 40% – 50% – 60% – 80% – 90%.

-
- A3-poster. Alle prosjekter, uansett type, skal lage en A3-poster der de presenterer hva de har gjort.
 - Maskinskrevet rapport. For alle prosjekter unntatt podcast er dette hoved-delen av prosjektet. Podcastere skal også skrive rapport, men mindre vekt legges på den.
 - Gruppene kan få poeng for mange faktorer, og totalen summerer til mer enn "100%", så det finnes mer enn en vei til en høy karakter, inkludert A.
 - **Posteren:** Kvaliteten på posteren teller opp til 20 poeng.
 - **Originalitet:** At prosjektet har opprinnelse ("origin") i en velfundert nysgjerrighet om et emne, og ikke bare er en kopi av noe andre har funnet på. Teller opp til 40 poeng.
 - **Relevans:** Relevans for eget linjefag gir poeng. Teller opp til 40 poeng.
 - Interesse og entusiasme: Teller opp til 20 poeng.
 - **Statistiske metoder:** I hvor stor grad gjør dere bruk av det dere har lært? Teller fra 0 – 60 poeng, men prosjekter som kun er datainnsamling+presentasjon uten inferens og prediksjon (kap. 11-17 i boka) og/eller relevante simuleringer får F uansett poengsum.
 - **Metoder utenfor pensum:** Dersom undersøkelsene deres leder dere utenfor pensum, hvor dere bruker metoder utover det som er undervist, spesielt da inferens- og prediksjons-metoder, vil denne ekstra innsatsen bli godt belønnet. Det er ingen øvre grense for poeng her.
 - **Fremstilling:** Samme undersøkelse kan bli godt og dårlig beskrevet og forklart. Teller opp til 30 poeng.
 - **Illustrasjoner:** Diagrammer, illustrasjoner, bilder. Dette hører inn under fremstilling. En god fremstilling har gode og relevante bilder. Teller opp til 20 poeng.

0.2 Forprosjekt

Gå sammen i grupper på ideelt 3-4 personer (max 5, min 1), og lag en forprosjektrapport som forteller hva dere har lyst til å finne ut, hvordan dere skal utføre målingene, og hva dere ønsker å finne ut om universet utover målingene deres. Forprosjektet er ikke obligatorisk, men forprosjektet er godkjent uten anmerkninger, og utfører alt dere har beskrevet i forprosjektet, så er dere sikret minimum en D .

0.3 Samle data og simulere

Hvor mange datapunkter trenger dere for å få en tilstrekkelig skarp konklusjon? Eller hvor mange runder og hvor mange lag med simulering må til? Sørg for å sette av tid nok til dette. Spør gjerne underveis.

0.4 ”Men hva skal jeg skrive prosjekt om?”

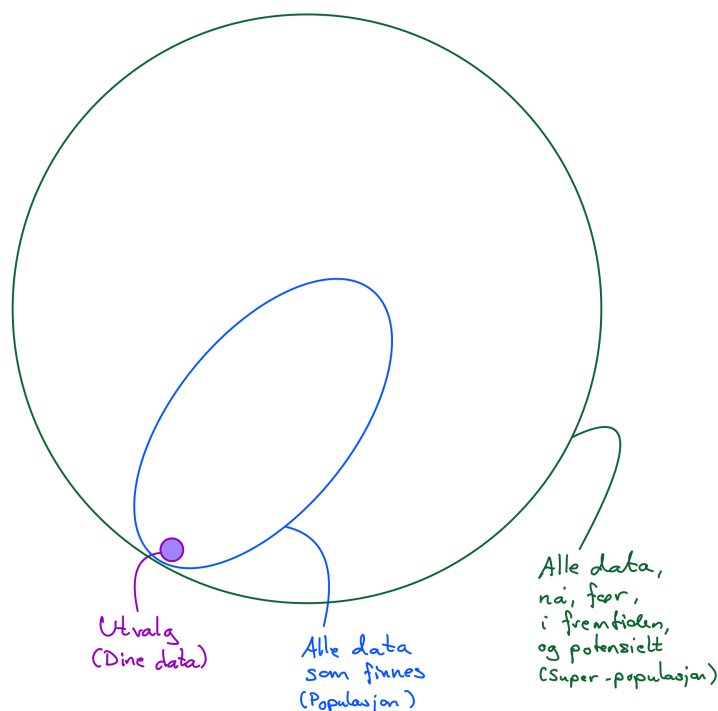
Se filen for *Prosjekt-Idéer*.

1 De tre prosjekt-typene

De tre prosjekt-typene er som sagt (1) Analysere data, (2) Stokastisk simulering, og (3) Podcast / Journalistikk.

2 Analysere data

For analyse av data er det aller viktigste å huske, dette: Målingene deres betyr *nesten* ingen ting. Det er konklusjonene om den underliggende stokastiske prosessen (inferens) og om mulige fremtidige data som betyr noe.



I dette diagrammet er den lille lilla øya dataene som er samlet inn. De er ikke ingenting, men kan vi ikke si noe om det som er utenfor den øya, så som det blå eller grønne området, så har vi ikke gjort universitetsnivå statistikk, og vi har kun klart å si noe om noen bittesmå % eller ‰ av det som er.

2.1 Inferens og prediksjon

Inferens og prediksjon er essensielt sett det som beskrives i kap. 11-17 i læreboka. Basisen er å finne *posterior* og *prediktive* sannsynlighetsfordelinger, og deretter å bruke

dette til **sammenligninger** (inkl. **hypotesetester**), intervall- og punkt-**estimer**. I et avansert prosjekt kan dette videre kobles mot **simulering** av fremtidige hendelser.

2.2 Oppbygning og hva som skal med

- Begynn rapporten med motivasjon for hvorfor dere ville undersøke akkurat dette. Følg gjerne opp med en kort beskrivelse av datainnsamlingen. Her passer det med bilder av dere selv, utstyr, det dere observerte, og evt andre bilder dere synes passer inn.
- Deretter kommer resultatene, men da rett på konklusjonene, altså: hyperparameterne, sannsynlighetsfordelingene, intervallestimatene og sammenligningene, og illustrasjonene av sannsynlighetsfordelingene.
- Til slutt refleksjon rundt hva dere lærte om temaet i prosjektet, og kanskje også refleksjoner rundt hva dere gjorde riktig underveis, men også om ting dere ville gjort annerledes neste gang.
- Eventuelt. Alle prosjekter er unike. Noen krever ting som ikke er i standardmalen, og dette kan dere både flette inn underveis, eller dere kan legge det som eget punkt til nesten-slutt.

Mange bekymrer seg for å ikke skrive lang nok rapport. Ingen fare! For deres egen del kan dere bruke som tommelfingerregel at hoveddelen av rapporten skal ta 5 sider med normal størrelse på skrift, bilder og layout. Det som teller, er at dere har fått med dere punktene over, ikke hvor mye papir det tok.

2.3 Slutten: Vedlegg. Utrekninger, R-kode, og grunnlagsdata

Med noen hederlige unntak, så skal disse legges i vedleggsdelen av rapporten (rr-oterommet bakerst"). Rapporten skal stå på egne bein og kunne forklare hva dere har gjort uten disse elementene. De er med i vedlegget kun for de som vil dykke dypere ned i materialet.

3 Simulering

Simuleringsoppgaver prøver ut flere scenarier, og gjør statistikk på resultatene av et stort antall simuleringer gjort på basis av en sannsynlighetsfordeling for fremtidige utkommer. Basisen for simuleringene kan ofte være reelle data, men er ikke nødt å være det. For eksempel kan du bruke sesongene 2019, 2020, 2021, og 2022 for et ballspill eller annen konkurransesport som basis for å simulere utkomme i 2023 eller en fremtidig sesong.

3.1 Hva kreves av et simulerings-prosjekt?

- Koden for simuleringen må enten være selvskreivet, eller være en egentilpasning av andres kode (da må dere referere til kilde i rapporten, og fortelle hvordan dere har tilpasset koden). Kvalitet på egeninnsatsen er et viktig vurderingskriterie for simuleringsprosjekter.
- For simuleringsprosjekter skal det også leveres komplette kjørbare kodefiler, og også her gis det poeng for om kjøringen i seg selv kan gi noe underveis, for eksempel i form av levende grafer som oppdaterer seg.
- Koden skal følge god programmeringspraksis, med gode variabelnavn, struktur, og kommentar i selve koden. Dette gir plusspoeng for akkurat denne typen prosjekt.
- Prosjektet skal også inneholde en seksjon som beskriver og forklarer koden. Der det har vært flere mulige valg for implementering, forklar hvorfor dere gjorde akkurat dette valget fremfor andre.

4 Podcast

Podcast er en type prosjekt som kan gå i mange retninger. Første gang det ble åpnet for denne typen prosjekt var våren 2022, så dere blir med å utforme idéen om hva et podcast-prosjekt skal være. Podcastene skal være faglig relevante, og publiseres på Canvas og andre egnede media for at medstudenter og eventuelt andre interesserte skal kunne høre på.

4.1 Hva kreves av et podcast-prosjekt?

- Det er *obligatorisk* med forprosjekt for podcast-prosjekter.
- Podcastene skal være statistikk-relevante. Men innenfor dette er det stor frihet. Se filen for *Prosjekt-Idéer* hvis dere er usikre.
- Originalitet og relevans er særlig viktig for podcast-prosjekter.
- Podcast-prosjekter er *refleksjon* - i alle ledd.
- Podcast-prosjektenes A3-plakat skal inneholde korte beskrivelser av hver av episodene. Mer kan også legges til, men episodebeskrivelser er et must.
- Rapport. Her skal dere fortelle om
 - * Hva grunnidéen bak deres podcast-serie har vært.
 - * En beskrivelse av hver episode. Både en fristende *pre*-beskrivelse for å lokke lyttere til episoden, og en oppsummerende *post*-beskrivelse av hva man kunne lære av episoden .
 - * Refleksjon over hva dere har lært av podcast-prosjektet, både statistikkfaglig, og om det å drive journalistikk / lage podcast.

-
- * Lytterundersøkelse. Hva sier lytterne om podcastene? Karakteren dere får er ikke avhengig av antall stjerner fra lytterne, men av at dere viser at dere klarer å fange opp hva publikummet deres synes, ønsker, og har fått ut av episodene. Det gir uttelling å vise at dere har lært fra tilbakemeldinger underveis.